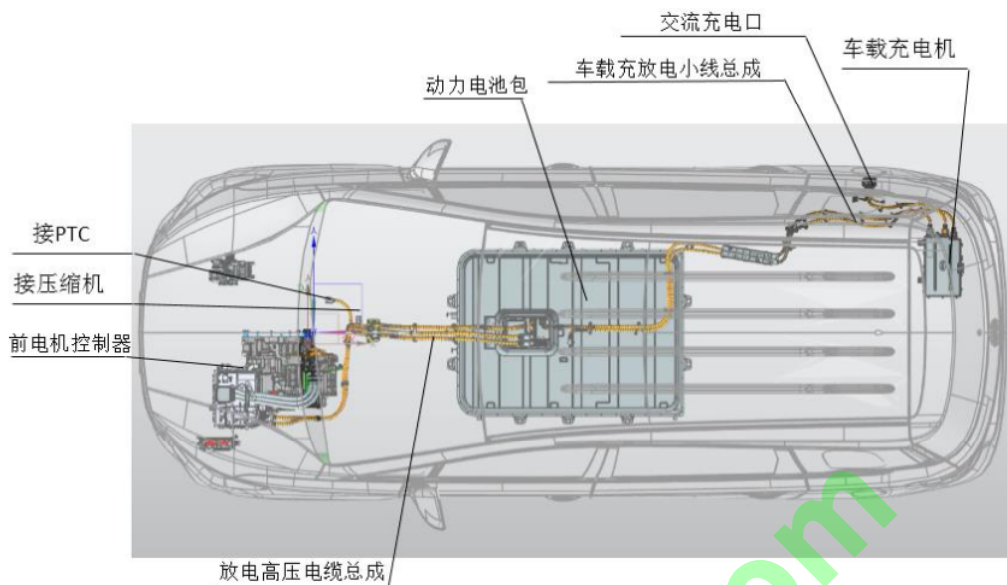




第三节 系统框图



第四节 全面检查

用万用表检查高压电缆各自回路的两端及屏蔽层两端是否导通。若有线束两端不导通，请在厂家的指导下更换有故障的高压线束。

第八章 前驱电机

第一节 技术参数

性能参数：BYD-2011TZ-XS-A2103010C 电机技术参数

电动机最大输出扭矩： 200N.m
电动机最大输出功率： 100Kw
电动机最大输出转速： 10000r/min
电机散热方式： 水冷

电机重量: 50kg(包括后箱体和减速器前箱体)
 螺纹胶型号: 赛特 242
 密封胶型号: 1596F-硅橡胶平面密封剂

第二节 维修说明

(1) 电机内部: 维修装配时都要清洁电机内部, 不能有杂质。电机在修理后, 电机应空转灵活, 无定转子相擦现象或异常响声(如周期性的异响、轴承受损后的异响、微小异物卡滞在转动部位引起的异响等)

(2) 密封处: 彻底清洗结合面, 结合面一定要涂抹密封胶(1596F-硅橡胶平面密封剂)。结合面为: 通气塞螺纹、排气管螺纹、挡水板与后箱体结合处、后箱体与减速器前箱体结合处。铭牌要用 AB 胶涂抹结合处

(3) 螺栓: 电机上所有的螺栓要用螺纹胶赛特 242 涂抹紧固, 拧紧时有要求扭紧力见表 1。如果螺栓有裂纹或者损坏, 请及时更换。螺栓扭紧后用油漆笔作标记

(4) 轴承: 安装轴承前要将箱体置于 120℃烤箱中加热 30min, 安装过程时, 采用规定的工装进行操作

(5) 装配时用油脂处: 三相动力线束总成与后箱体装配孔装配时涂抹油脂, 旋变接插件与后箱体装配时涂抹润滑油

表 1, 螺栓力矩表, 如下:

序号	紧固部位或零件	螺栓规格	数量	装配位置	紧固力矩
1	六角法兰面螺栓 M8*125	BYDQ184A08125TF6	3	固定定子	25N.m
2	六角法兰面螺栓 M8*30	Q1840830T1F6	20	固定盖板、挡水板	25N.m
3	六角法兰面螺栓 M8*20	Q1840820T1F6	10	固定盖板、接线盒、接线盒盖	25N.m
4	六角法兰面螺栓 M6*16	Q1840616T1F6	6	固定接线座组件、旋变定子、旋变接插件	12N.m
5	六角法兰面螺栓 M6*12	Q1840612T1F6	8	线束法兰、定子端子	12N.m
6	六角法兰面螺栓 M5*12	Q1840510T1F6	1	固定线卡	12N.m

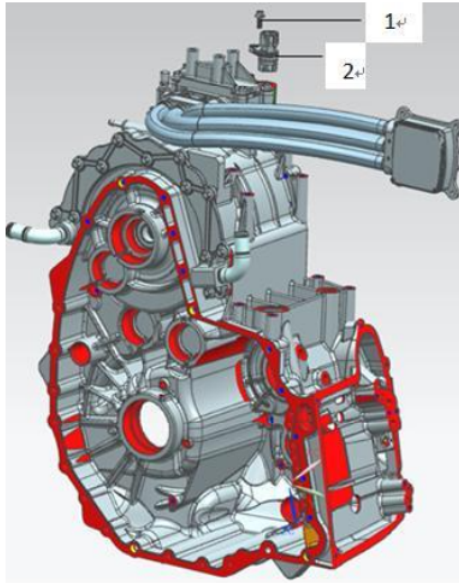
2.1 旋变/温度接插件拆卸与维修

当旋变/温感接插件处出现问题时, 需要对旋变/温感接插件进行拆卸维修。在拆分过程中, 请注意保护好所有零部件, 防止零部件被意外损坏。

1. 拆卸维修:

- ① 用扳手将 M6*16 六角法兰面螺栓 (2) 扭下来
- ② 将旋变/温感接插件 (1) 取出来, 斜口钳将旋变接插件中间部分去下。
- ③ 取新的旋变/温感接插件连上旋变/温感引线端插件, 在旋变接插件密封圈上涂上一层油脂。再将旋变/温感接插件插入后箱体配合孔内。最后将 M6*16 六角法兰面螺栓 (2) 扭

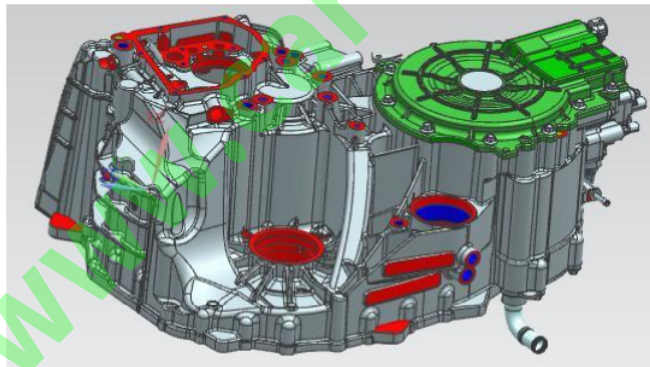
上，扭力为 12N.m



2.2 通气阀拆卸与维修

1. 拆卸维修：

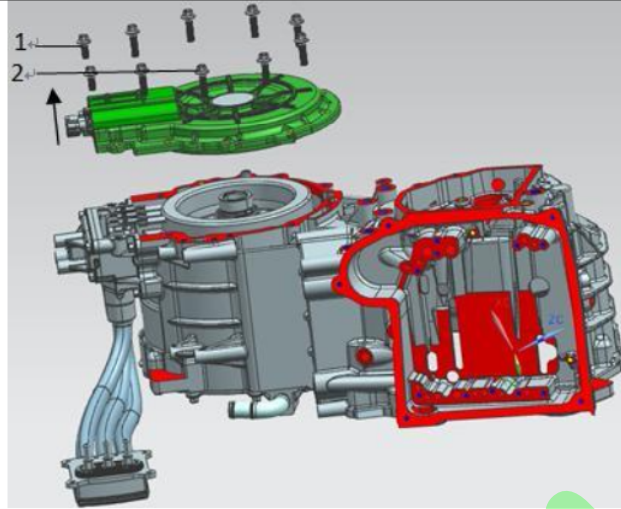
- ①用活动扳手将通气阀（1）拧下来
- ②取新的通气阀涂上一层密封胶，再用活动扳手将通气阀装到后箱体上。



2.3 电机端盖（减速器前箱体）拆卸与安装

当电机机壳内零件需要维修时，需将故障件返厂家，由厂家对电机端盖（减速器前箱体）进行拆卸。下面说明一下电机端盖的拆卸和安装：

- ①用扳手将法兰面螺栓 M8*20（1）、法兰面螺栓 M8*30（2）扭下来；
- ②用专用工具将端盖慢慢从后箱体取下来，待端盖内轴承与转轴轴承未脱离后，轻轻抬起端盖，将温度传感器接插件两个绝缘体分离，由于之前装端盖时在结合面出涂抹了密封胶，在盖板拆下后要对电机内部进行清洁，不得让异物掉入电机内部。
- ③当对电机内部进行维修后，要对端盖进行安装，安装盖板时：先在后箱体结合面出涂抹上密封胶，将温度传感器接插件两个绝缘插合，利用止口和定位销对端盖与后箱体进行定位，然后用扭力扳手 M8*30 法兰面螺栓（2）、M8*20 法兰面螺栓（1），扭力为 25N.m

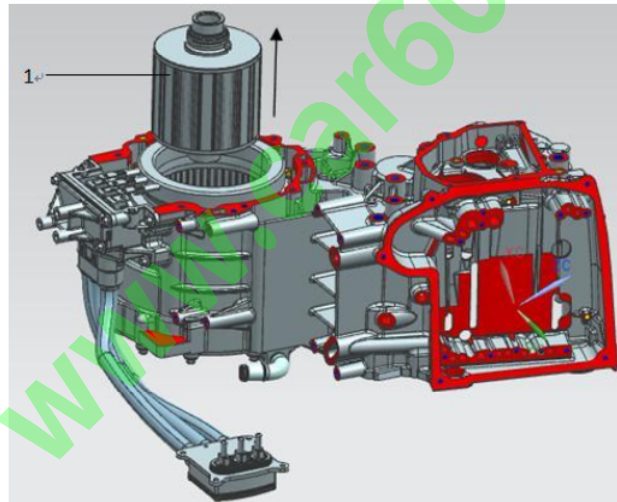


2.4 电机转子拆卸与安装

1. 拆卸维修:

当电机转子需要维修时，先对电机端盖（减速器前箱体）进行拆卸。

利用提转子工具取出电机转子（1），再维修电机转子。维修完后装配转子再安装电机端盖。



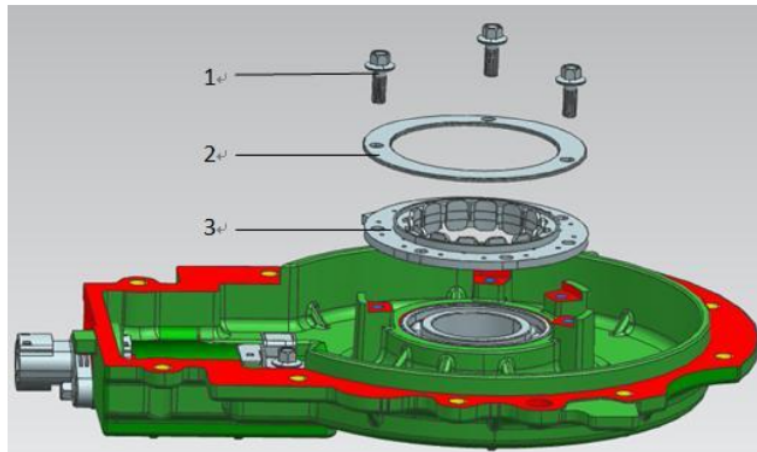
2.5 旋变定子拆卸与安装

1. 拆卸维修:

当旋变定子需要维修时，先对电机端盖（减速器前箱体）进行拆卸。

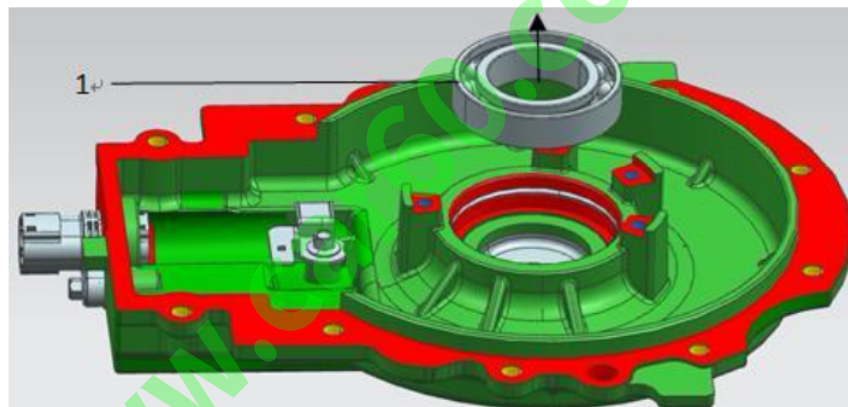
用扳手将螺栓（1）拧下，取出旋变隔磁环（2），将定子引出线从旋变接插件中拔出后取出旋变定子（3）。

维修完旋变定子和旋变隔磁环后，装上电机转子再安装电机端盖。

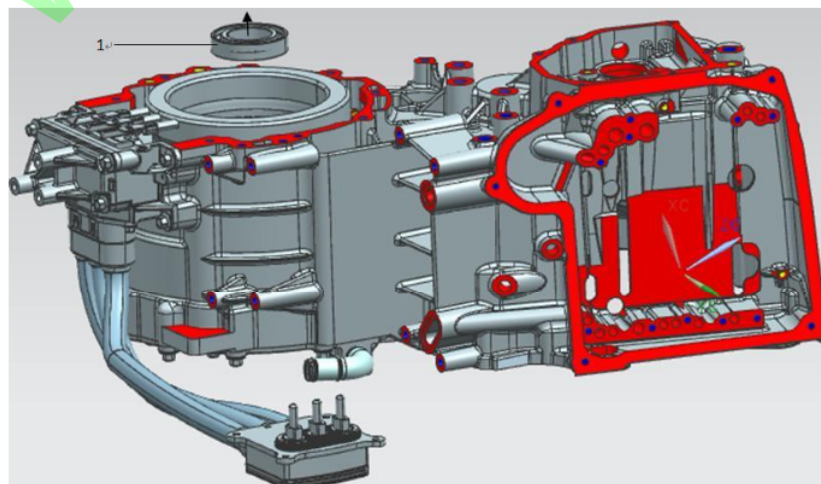


2.6 轴承拆卸与安装

①当电机端盖轴承需要维修时，先对电机端盖进行拆卸，然后拆卸下旋变定子。将电机端盖放入120℃烤箱中加热30min，将轴承（1）取出，装入新的轴承。将旋变转配好后，再安装电机端盖。



②当后箱体轴承需要维修时，先对电机端盖进行拆卸，然后拆卸下电机转子。将后箱体放入120℃烤箱中加热30min，将轴承（1）取出，装入新的轴承。装上电机转子再安装电机端盖。



2.7 三相动力线束拆卸与安装

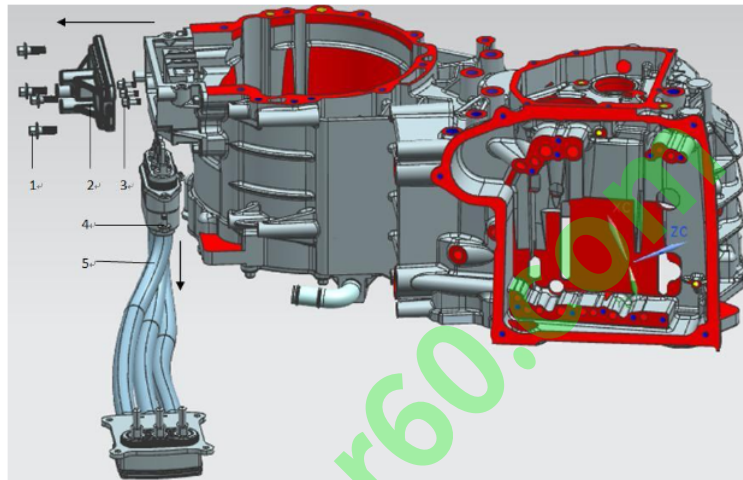
1.拆卸前:

将电机平置于专用的工作台上, 使其平稳放置, 确保拆分时的电机安全;

2.拆卸维修:

当三相动力线束需要维修时, 先对电机接线盒盖进行拆卸。

用扳手将固定接线盒盖的 M8*20 法兰面螺栓 (1), 取下接线盒盖 (2) 由于之前装端盖时在结合面处涂抹了密封胶, 在盖板拆下后要对电机内部进行清洁, 不得让异物掉入电机内部; 将三相动力线束和接线座的螺栓 (3) 拧下。将固三相动力线束法兰的 M6*12 法兰面螺栓 (4) 拧下拔出三相动力线束 (5) 维修。(拔出时注意不要损坏三相动力线束)



3.后处理:

维修完毕后, 再将三相动力线束涂抹润滑脂装入接线盒。用螺栓 (3) 将其固定于接线座上, 扭力为 12N.m

将 M6*12 法兰面螺栓涂螺纹胶用 12N.m 固定三相动力线束法兰。

要对接线盒盖进行安装, 安装接线盒盖时: 先在接线盒盖结合处涂上密封胶, 利用螺栓对接线盒盖与接线盒进行定位, 然后用扭力扳手将 M6*12 法兰面螺栓扭紧, 扭力为 12N.m

2.8 电机定子拆卸与安装

1.拆卸前:

将电机平置于专用的工作台上, 使其平稳放置, 确保拆分时的电机安全;

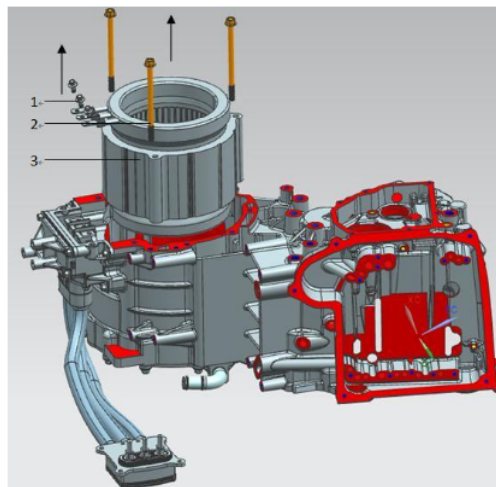
按拆电机端盖工艺和拆电机转子工艺将电机端盖和转子拆除。

2.拆卸维修:

用扳手将固定三相动力线束和接线座的 M6*12 法兰面螺栓 (1) 拧下。

用扳手将固定定子的 M8*125 法兰面螺栓 (2) 拧下。

将定子 (3) 从电机内取出维修。



3.后处理:

维修完毕后, 将电机定子装入电机内, 将 M8*125 法兰面螺栓 (2) 用 25N.m 力扭紧, 将螺栓 (1) 用 12N.m 力扭紧。

要对转子和电机端盖进行安装, 安装电机端盖时: 先在后箱体结合面处涂抹上密封胶, 利用止口和螺栓对电机端盖与后箱体进行定位, 然后用扭力扳手将 M8*30 法兰面螺栓扭紧, 扭力为 25N.m

2.9 挡水板拆卸与安装

1.拆卸:

将电机轴伸端朝下平放, 用扳手将固定挡水板和后箱体的 M8*30 法兰螺栓 (1) 拧下, 挡水板 (2) 和水道筋 (3)。

2.维修与安装:

将挡水板或水道筋进行维修或更换。将维修好的水道筋涂抹润滑脂进行安装或将更换后的挡水板装配到后箱体上。

安装完毕后进行气密性测试。

